

Глубокий анализ матричной антагонистической игры: Оптимизация вычислительного кластера для систем компьютерного зрения

Аналитический Отдел ИТ-Архитектуры

1 мая 2026 г.

Аннотация

В данном отчете представлен исчерпывающий математический и архитектурный анализ задачи распределения вычислительных мощностей облачного провайдера. В условиях неопределенности паттернов пользовательской нагрузки задача формализована как антагонистическая игра двух лиц с нулевой суммой размерности 2×3 . Проведена алгебраическая редукция пространства стратегий на основе принципа строгого доминирования, доказано отсутствие равновесия Нэша в чистых стратегиях. Вычисление оптимальных смешанных стратегий и цены игры (гарантированной маржинальности) выполнено тремя независимыми методами: графоаналитическим, симплекс-методом линейного программирования и стохастической аппроксимацией (алгоритм Брауна-Робинсона). На основе полученных результатов (цена игры $V = 21.625$ у.е., смешанная стратегия $X^* = (0.375, 0.625)$) сформулированы строгие рекомендации по распределению капитальных затрат (CapEx) на аппаратное обеспечение.

Содержание

1	Формализация задачи и построение пространства стратегий	3
1.1	Векторы чистых стратегий	3
1.2	Платежная матрица	3
2	Топологический анализ и теорема о минимаксе	4
2.1	Исследование на наличие седловой точки	4
2.2	Алгебраическая редукция пространства стратегий	4
3	Аналитическое решение в смешанных стратегиях	5
3.1	Принцип безразличия	5
3.2	Оптимальная стратегия Клиента	5

4	Симплекс-метод и двойственность линейного программирования	6
4.1	Прямая задача Игрока А	6
4.2	Геометрическая интерпретация допустимого множества	6
5	Стохастическая аппроксимация (Метод Брауна-Робинсона)	7
5.1	Алгоритм	7
5.2	Сходимость	7
6	Архитектурно-Экономическая Интерпретация (СарЕх и Хеджирование Рисков)	8
6.1	Интерпретация результатов математического моделирования	8
6.2	Анализ дисперсии и минимизация рисков	8
7	Выводы	9

1 Формализация задачи и построение пространства стратегий

Рассматривается взаимодействие двух рациональных агентов: Облачного провайдера (Игрок А), стремящегося максимизировать чистую маржинальность, и совокупности Клиентов (Игрок В), генерирующих нагрузку, минимизирующую прибыль провайдера (за счет штрафов SLA, простоя оборудования или перегрузки).

1.1 Векторы чистых стратегий

Множество чистых стратегий Игрока А (Провайдера) состоит из вариантов конфигурации пула серверов:

- A_1 : **Зарезервированный пакетный пул (Batch)**. Оптимизирован для офлайн-анализа видеоархивов (высокая пропускная способность дисковой подсистемы, асинхронные очереди задач).
- A_2 : **Динамический потоковый пул (Streaming)**. Оптимизирован для детекции объектов в реальном времени (вычислительные узлы с GPU Tensor Cores, сетевые интерфейсы с низкой задержкой).

Множество чистых стратегий Игрока В (Клиентов) определяется паттернами генерации нагрузки:

- B_1 : **Равномерная нагрузка**. Стандартный круглосуточный мониторинг без выраженных пиков.
- B_2 : **Пиковая нагрузка**. Взрывной рост трафика в периоды массовых мероприятий (спортивные матчи, концерты).
- B_3 : **Ночная пакетная нагрузка**. Массовая выгрузка и обработка дневных видеоархивов в часы наименьшей активности сети.

1.2 Платежная матрица

Экономическая эффективность (выигрыш Игрока А) задается матрицей M размерности 2×3 , элементы которой m_{ij} отражают маржинальность (в условных единицах) при применении стратегии A_i против паттерна B_j :

$$M = \begin{pmatrix} 19 & 31 & 16 \\ 28 & 16 & 25 \end{pmatrix} \quad (1)$$

Анализ коэффициентов матрицы: При равномерной нагрузке (B_1) потоковый пул (A_2) демонстрирует высокую рентабельность (28 у.е.) по сравнению с пакетным (19 у.е.). Однако при пиковой нагрузке (B_2) потоковый пул не справляется с задержками (потеря кадров,

штрафы SLA), что обрушивает маржу до 16 у.е., тогда как пакетный пул амортизирует пик через очередь задач (31 у.е.).

2 Топологический анализ и теорема о минимаксе

2.1 Исследование на наличие седловой точки

Для определения возможности достижения равновесия Нэша в чистых стратегиях применим критерий Вальда (поиск седловой точки). Вычислим нижнюю цену игры (максимин) α и верхнюю цену игры (минимакс) β .

Гарантированный выигрыш Игрока А при выборе стратегии A_i :

$$\min_j m_{1j} = \min(19, 31, 16) = 16$$

$$\min_j m_{2j} = \min(28, 16, 25) = 16$$

Следовательно, максимин $\alpha = \max(16, 16) = 16$.

Гарантированный проигрыш Игрока В при выборе стратегии B_j :

$$\max_i m_{i1} = \max(19, 28) = 28$$

$$\max_i m_{i2} = \max(31, 16) = 31$$

$$\max_i m_{i3} = \max(16, 25) = 25$$

Следовательно, минимакс $\beta = \min(28, 31, 25) = 25$.

Поскольку $\alpha \neq \beta$ ($16 \neq 25$), седловая точка в множестве чистых стратегий отсутствует. Согласно теореме фон Неймана, игра имеет решение в смешанных стратегиях.

2.2 Алгебраическая редукция пространства стратегий

Рассмотрим векторы-столбцы матрицы M как стратегии минимизирующего Игрока В: $B_1 = (19, 28)^T$, $B_2 = (31, 16)^T$, $B_3 = (16, 25)^T$.

Игрок В является рациональным агентом, минимизирующим выигрыш Игрока А. Стратегия B_k строго доминируется стратегией B_l , если для всех i выполняется условие $m_{il} \leq m_{ik}$, причем хотя бы одно неравенство строгое.

Сравним векторы B_1 и B_3 :

$$m_{13} \leq m_{11} \implies 16 \leq 19$$

$$m_{23} \leq m_{21} \implies 25 \leq 28$$

Поскольку $16 < 19$ и $25 < 28$, стратегия B_3 строго доминирует над стратегией B_1 . Рациональный Клиент никогда не создаст равномерную нагрузку (B_1), так как ночная

пакетная нагрузка (B_3) всегда наносит провайдеру больший экономический урон при любой архитектуре кластера.

Исключив столбец B_1 , получаем редуцированную матрицу M' размерности 2×2 :

$$M' = \begin{pmatrix} 31 & 16 \\ 16 & 25 \end{pmatrix} \quad (2)$$

3 Аналитическое решение в смешанных стратегиях

Пусть $P = (p_1, p_2)$ — вектор вероятностей смешанной стратегии Игрока А, где $p_1 + p_2 = 1$.

Пусть $Q = (q_1, q_2)$ — вектор смешанной стратегии Игрока В для редуцированной игры.

3.1 Принцип безразличия

Математическое ожидание выигрыша Провайдера при использовании Клиентом стратегии B_2 :

$$E(B_2) = 31p_1 + 16p_2 = 31p_1 + 16(1 - p_1) = 15p_1 + 16 \quad (3)$$

Ожидание при использовании стратегии B_3 :

$$E(B_3) = 16p_1 + 25p_2 = 16p_1 + 25(1 - p_1) = -9p_1 + 25 \quad (4)$$

В точке равновесия Нэша ожидания равны:

$$\begin{aligned} 15p_1 + 16 &= -9p_1 + 25 \\ 24p_1 &= 9 \\ p_1 &= \frac{9}{24} = \frac{3}{8} = 0.375 \end{aligned}$$

Соответственно, $p_2 = 1 - 0.375 = 0.625$.

Цена игры V вычисляется подстановкой p_1 в любое из уравнений ожидания:

$$V = 15 \left(\frac{3}{8} \right) + 16 = \frac{45}{8} + \frac{128}{8} = \frac{173}{8} = 21.625 \quad (5)$$

3.2 Оптимальная стратегия Клиента

Аналогично вычислим ожидаемые потери Провайдера относительно вектора Q :

$$\begin{aligned} E(A_1) &= 31q_1 + 16(1 - q_1) = 15q_1 + 16 \\ E(A_2) &= 16q_1 + 25(1 - q_1) = -9q_1 + 25 \end{aligned}$$

Приравнивая ожидания, получаем $24q_1 = 9 \implies q_1 = \frac{3}{8}, q_2 = \frac{5}{8}$. Полный вектор смешанной стратегии Игрока В с учетом исключенной стратегии B_1 : $Q^* = (0, \frac{3}{8}, \frac{5}{8})$.

4 Симплекс-метод и двойственность линейного программирования

Матричную игру можно свести к паре двойственных задач линейного программирования (ЛП). Этот подход обладает универсальностью и алгоритмической масштабируемостью $O(N^3)$.

4.1 Прямая задача Игрока А

Провайдер стремится максимизировать цену игры V :

$$\begin{aligned}31p_1 + 16p_2 &\geq V \\16p_1 + 25p_2 &\geq V \\p_1 + p_2 &= 1, \quad p_i \geq 0\end{aligned}$$

Введем нормированные переменные $x_i = \frac{p_i}{V}$. Целевая функция преобразуется в минимизацию:

$$Z = x_1 + x_2 \rightarrow \min \quad (6)$$

Ограничения полуплоскостей:

$$31x_1 + 16x_2 \geq 1 \quad (7)$$

$$16x_1 + 25x_2 \geq 1 \quad (8)$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (9)$$

4.2 Геометрическая интерпретация допустимого множества

Допустимое множество ограничено пересечением полуплоскостей. Оптимум целевой функции достигается в угловой точке (пересечении активных ограничений):

$$31x_1 + 16x_2 = 1$$

$$16x_1 + 25x_2 = 1$$

Определитель системы: $\Delta = 31 \cdot 25 - 16 \cdot 16 = 775 - 256 = 519$.

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{25 - 16}{519} = \frac{9}{519} = \frac{3}{173} \\x_2 &= \frac{31 - 16}{519} = \frac{15}{519} = \frac{5}{173}\end{aligned}$$

Минимум целевой функции:

$$Z_{\min} = \frac{3}{173} + \frac{5}{173} = \frac{8}{173} \quad (10)$$

Цена игры $V = Z_{min}^{-1} = \frac{173}{8} = 21.625$. Восстановление вероятностей:

$$\begin{aligned} p_1 &= x_1 \cdot V = \frac{3}{173} \cdot \frac{173}{8} = \frac{3}{8} \\ p_2 &= x_2 \cdot V = \frac{5}{173} \cdot \frac{173}{8} = \frac{5}{8} \end{aligned}$$

Результат симплекс-метода полностью тождественен аналитическому расчету.

5 Стохастическая аппроксимация (Метод Брауна-Робинсона)

В системах с неполной информацией или динамически меняющейся матрицей применяется итерационный метод фиктивного разыгрывания (Брауна-Робинсона). Метод базируется на пошаговом накоплении статистических частот.

5.1 Алгоритм

На итерации k , пусть i_k — выбор строки, j_k — выбор столбца. Накопленные выигрыши строк:

$$R_i^{(k)} = \sum_{t=1}^k m_{ij_t}, \quad i \in \{1, 2\} \quad (11)$$

Накопленные потери столбцов:

$$C_j^{(k)} = \sum_{t=1}^k m_{i_t j}, \quad j \in \{1, 2\} \quad (12)$$

Переход к шагу $k + 1$:

$$\begin{aligned} i_{k+1} &= \arg \max_i R_i^{(k)} \\ j_{k+1} &= \arg \min_j C_j^{(k+1)} \end{aligned}$$

Верхняя и нижняя оценки цены игры аппроксимируются как:

$$\underline{v}_k = \frac{1}{k} \min_j C_j^{(k)}, \quad \bar{v}_k = \frac{1}{k} \max_i R_i^{(k)} \quad (13)$$

5.2 Сходимость

Согласно теореме Робинсона, $\lim_{k \rightarrow \infty} \underline{v}_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \bar{v}_k = V$. Скорость сходимости оценивается как $\mathcal{O}(k^{-\frac{1}{m+n-2}})$, что делает данный метод эффективным для вычислительной аппроксимации больших матриц, хотя для матриц 2×2 он уступает прямому алгебраическому решению.

Анализ программной реализации (JavaScript класс ‘AnalyticsEngine’ из ‘index.html’) подтверждает корректность алгоритмической логики: на 15-й итерации дельта $\Delta(k) =$

$|\bar{v}_k - \underline{v}_k|$ стремится к узкому коридору вокруг точного значения 21.625.

6 Архитектурно-Экономическая Интерпретация (CapEx и Хеджирование Рисков)

6.1 Интерпретация результатов математического моделирования

Полученная оптимальная стратегия Провайдера $X^* = (0.375, 0.625)$ является математически строгим обоснованием распределения капитальных затрат (CapEx) на проектирование ЦОД:

1. **37.5% бюджета** необходимо направить на закупку оборудования для *Пакетного пула*. Архитектура узлов: высокочастотные системы хранения данных (HDD/NVMe массивы), оптимизированные для последовательного I/O, и мощные CPU с большим количеством ядер для многопоточной обработки очередей.
2. **62.5% бюджета** следует инвестировать в *Потоковый пул*. Архитектура: вычислительные акселераторы (GPU/NPU для инференса нейросетей), высокоскоростная оперативная память (HBM) и сетевое оборудование с ультранизкой задержкой (InfiniBand/RDMA).

6.2 Анализ дисперсии и минимизация рисков

Смешанная стратегия является механизмом хеджирования. Рассмотрим дисперсию маржи σ^2 при выборе чистых стратегий, если Клиент применяет оптимальную контрстратегию $Y^* = (0, 0.375, 0.625)$.

Ожидаемая маржа при использовании только Batch-пула (A_1):

$$E_{A_1} = 31 \left(\frac{3}{8} \right) + 16 \left(\frac{5}{8} \right) = \frac{93 + 80}{8} = 21.625 \quad (14)$$

Дисперсия для A_1 :

$$\sigma_{A_1}^2 = \frac{3}{8}(31 - 21.625)^2 + \frac{5}{8}(16 - 21.625)^2 = 33.046 + 19.775 = 52.82 \quad (15)$$

При использовании оптимальной смешанной стратегии X^* , ожидаемый выигрыш против Y^* фиксируется на уровне 21.625, а дисперсия ожидаемого выигрыша сводится к нулю. Провайдер становится невосприимчивым к флуктуациям нагрузки (в рамках модели), гарантируя инвесторам минимальную чистую маржинальность $V = 21.625$ у.е. за расчетный квартал при любых действиях клиентов.

7 Выводы

1. Формализация архитектурной задачи распределения ресурсов через матричные игры позволила исключить интуитивный подход к планированию емкости (Capacity Planning).
2. Доказана полная несостоятельность и нерациональность равномерного паттерна нагрузки (B_1) с точки зрения минимизирующего агента, что позволило снизить размерность задачи.
3. Графоаналитический и симплекс-метод показали идентичные результаты, что подтверждает теорему двойственности и устойчивость найденного равновесия $V = 21.625$.
4. Рекомендованная структура кластера (37.5% Batch / 62.5% Streaming) является математически доказанным оптимумом по Парето-эффективности для нейтрализации рисков SLA-штрафов при пиковых и ночных нагрузках.